



Práctica 1: Semántica de la Lógica Proposicional

1. Dé secuencias de formación para las siguientes fórmulas:

a) $\neg(p_1 \rightarrow p_2)$

d) $(\neg p_1 \rightarrow (p_3 \vee (p_5 \wedge p_4))) \vee \neg p_2$

b) $p_1 \vee (\neg p_2 \rightarrow p_3)$

e) $(p_1 \wedge ((p_3 \rightarrow p_5) \rightarrow p_4)) \rightarrow (\neg p_2 \wedge p_6)$

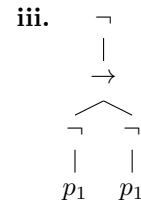
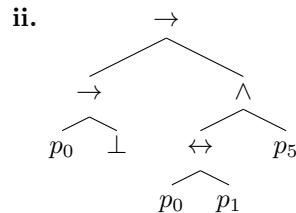
c) $((p_1 \rightarrow p_2) \rightarrow p_3) \rightarrow p_4$

f) $(p_1 \vee (\neg p_2 \rightarrow p_3)) \wedge ((p_3 \rightarrow p_5) \rightarrow p_4)$

2. En clase de práctica veremos la definición de árbol sintáctico para una fórmula.

a) Determine los árboles sintácticos correspondientes a las fórmulas del ejercicio 1.

b) Determine las proposiciones correspondientes a los siguientes árboles:



3. Determinar $\phi[\neg p_0 \rightarrow p_3/p_0]$ para:

a) $\phi = p_1 \wedge p_0 \rightarrow (p_0 \rightarrow p_3)$

b) $\phi = (p_3 \leftrightarrow p_0) \vee (p_2 \rightarrow \neg p_0)$

4. Sean $\phi, \psi \in \text{PROP}$ y v una valuación. Demuestre que $\llbracket \phi \leftrightarrow \psi \rrbracket_v = T$ sii $\llbracket \phi \rrbracket_v = \llbracket \psi \rrbracket_v$.

5. Enunciar el principio de inducción sobre PROP.

6. Sea ϕ una fórmula y v, v' dos valuaciones. Demuestre que si para toda variable proposicional p_i que ocurre en ϕ se cumple $v(p_i) = v'(p_i)$, entonces $\llbracket \phi \rrbracket_v = \llbracket \phi \rrbracket_{v'}$.

7. Considerando $p, q \in \text{ATOM}$ y $\phi, \phi_1, \dots, \phi_k, \psi, \omega \in \text{PROP}$, muestre que:

a) $p \models p \vee q$

b) si $\phi \models \psi$ y $\psi \models \omega$ entonces $\phi \models \omega$

c) si $\models \phi \rightarrow \psi$ entonces $\phi \models \psi$

d) $\neg p \vee \neg q \models \neg(p \wedge q)$ y $\neg(p \wedge q) \models \neg p \vee \neg q$

e) $\models (\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \phi$

f) $\models (\phi \vee \psi) \leftrightarrow \psi$

g) $\phi_1, \dots, \phi_k \models \psi$ sii $\models \phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_k \rightarrow \psi$

8. El operador binario NOR ($\downarrow$) tiene la siguiente tabla de verdad:

p	q	$p \downarrow q$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	F

a) Extender la definición de semántica para incluir al operador $\downarrow$

b) Demostrar:

$$\neg(p \downarrow q), p \downarrow p \models q$$

9. Sea ϕ una fórmula proposicional. Decimos que ϕ es:

- **válida** (o una **tautología**) sii para toda valuación v , $\llbracket \phi \rrbracket_v = T$
- **contradictoria** sii para toda valuación v , $\llbracket \phi \rrbracket_v = F$
- **satisfactible** sii existe una valuación v tal que $\llbracket \phi \rrbracket_v = T$

Demuestre que:

a) ϕ es satisfactible sii $\neg\phi$ no es válida

b) $\phi \rightarrow \perp$ es válida sii ϕ es contradictoria

10. Sea $\Gamma \subseteq \text{PROP}$. Mostrar que $\Gamma \models \phi$ sii $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ es insatisfactible.